СБЕРБАНК · УРАЛЬСКИЙ БАНК · БЛОК КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА

Проекты практикума ESG

Три прикладных проекта на стыке устойчивого развития, NLP и корпоративного банкинга — для студенческих команд 3–4 курса



Осень 2026

Куратор — Григорян Камилла Германовна

КУРАТОР ПРАКТИКУМА

Григорян Камилла Германовна



Клиентский менеджер по работе с корпоративными клиентами металлургии, блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Уральский банк Сбербанк

- Бакалавриат «Мировая экономика и международный бизнес», Магистратура «Финтех»
- Клиентский менеджер CIB Сбербанка, сегмент «Крупнейшие»
- TG: @camillaggg | email: kamilla.grigorian7@yandex.ru

ЗАЧЕМ ЭТО БАНКУ

Три практических вопроса из работы с крупнейшими клиентами

Блок CIB работает с крупнейшими корпоративными клиентами — металлургия, нефтегаз, транспорт, энергетика, химия. Каждый проект отвечает на конкретный вопрос из этой работы и дает банку рабочий прототип.

Понять ESG-профиль клиента

Автоматизированный скоринг по публичной отчетности — внутренний прототип аналитики по ESG-профилю клиентов банка.

Проверить достоверность заявлений

Риск-сигнал: насколько ESG-декларации компании подтверждаются ее же показателями и внешними фактами.

Структурировать сделку

Прототип инструмента для подбора ESG-KPI и расчета экономики кредита, привязанного к показателям устойчивого развития.

ОБЗОР

Три проекта практикума

Проект	Тип	Что нужно уметь	Команды
ESG-скоринг по публичным отчетам (NLP)	Исследовательско-прикладной: data science / NLP	Python (pandas), LLM API и промптинг, статистический анализ, структура отчетов об устойчивом развитии	2 команды по 3–4 студента
Детектор гринвошинга в отчетности (LLM)	Исследовательский: NLP, открытые данные	Python, LLM API, парсинг новостей и госисточников, метрики качества классификации	2 команды по 3–4 студента
Конструктор кредита с ESG-ковенантами (SLL)	Продуктовый: финансовое моделирование + NLP	Финансовая математика, Excel и/или Python, структура кредитной сделки, LLM для извлечения KPI	2–3 команды по 3–4 человека

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОЕКТЫ

Публичная отчетность, LLM и обязательная проверка результата

Во всех трех проектах команда работает с отчетами об устойчивом развитии российских компаний, извлекает из них данные с помощью LLM и проверяет результат — по рейтингам агентств, по фактам из открытых источников или по рыночной практике.

40–50

отчетов об устойчивом развитии за 2023–2025 гг.

ESG-скоринг

500+

проверяемых ESG-заявлений в размеченном датасете

Детектор гринвошинга

100+

ESG-KPI из не менее чем 30 отчетов для бенчмарков

Конструктор SLL

ПРОЕКТ 1 · ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРИКЛАДНОЙ · DATA SCIENCE / NLP

ESG-скоринг по публичным отчетам (NLP)

Тема: ESG-скоринг российских компаний на основе NLP-анализа публичной нефинансовой отчетности: верификация относительно российских и международных рейтинговых методологий

Сложность	Команда	Реплики
Высокий	**3–4 студента, 3–4 курс**	**2 команды**

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработать и протестировать методику автоматизированного ESG-скоринга российских компаний на основе анализа публичных отчетов об устойчивом развитии с помощью LLM и оценить, насколько полученный скоринг воспроизводит экспертные оценки российских рейтинговых агентств и в какой мере международные методологии применимы к российской отчетности

ПРОЕКТ 1 · ESG-СКОРИНГ

Этапы работы

1 Выборка

Компании из не менее чем пяти отраслей: металлургия, нефтегаз, транспорт, энергетика, химия.

2 Сбор и предобработка

Парсинг PDF, разбиение отчетов на смысловые фрагменты, извлечение таблиц.

3 Справочник метрик

30+ ESG-метрик, сопоставленных с раскрытиями GRI и отраслевыми картами существенности SASB.

4 Извлечение с LLM

Для каждого значения фиксируются источник (страница, цитата) и уровень уверенности модели.

5 Нормализация и скоринг

Единицы измерения, отраслевое масштабирование и интегральный скоринг с прозрачной схемой весов.

6 Валидация

Сравнение с АКРА и «Эксперт РА», а также с оценками MSCI и Sustainalytics там, где они публиковались.

7 Анализ расхождений

Разбор ограничений метода и причин отклонений от экспертных оценок.

Ключевой вопрос

Где и почему алгоритмическая оценка расходится с экспертной: из-за неполноты раскрытия, различий в весах или ошибок модели?

База проекта — 40–50 публичных отчетов об устойчивом развитии за 2023–2025 гг.

ПРОЕКТ 1 · ESG-СКОРИНГ

Итоговый продукт

Аналитический отчет

30–40 страниц: описание методики, результаты валидации и ограничения.

Презентация для защиты

15–20 слайдов для защиты перед заказчиком.

База извлеченных метрик

Таблица «компания — метрика — год» с единицей измерения, источником (номер страницы / цитата) и уровнем уверенности.

Код алгоритма

Воспроизводимый пайплайн «парсинг PDF → извлечение метрик LLM → нормализация → скоринг → сравнение с рейтингами» с инструкцией по запуску.

Методическая записка

Финальные промпты и протокол ручной проверки качества извлечения.

Общее требование

Все артефакты сдаются в согласованном формате и воспроизводимы куратором.

ПРОЕКТ 1 · ESG-СКОРИНГ

Критерии приемки результата

1. Не менее 40 отчетов российских компаний за 2023–2025 гг. из не менее чем пяти отраслей; выборка и ее ограничения задокументированы.
2. Справочник не менее чем из 30 ESG-метрик (не менее 10 по каждому блоку E, S, G); каждая привязана к GRI/SASB, имеет единицу измерения и правило нормализации.
3. Для каждого извлеченного значения зафиксирован источник; ручная проверка не менее 10 % значений (не менее 150 пар «значение — источник»), точность не ниже 85 %.
4. Интегральный скоринг с явной схемой весов (карты существенности SASB, практика российских агентств) и анализом чувствительности к весам.
5. Сравнение не менее чем с двумя российскими рейтингами (АКРА, «Эксперт РА»): корреляции Спирмена и Кендалла со значимостью; разбор 5 компаний с наибольшим расхождением.
6. Сопоставление с MSCI и Sustainalytics по всем компаниям, для которых оценки доступны, с оговоркой о периоде и полноте покрытия.
7. Описаны ограничения метода: галлюцинации LLM, неполнота и несопоставимость раскрытий, разные периоды оценки, чувствительность к весам.
8. Все артефакты — отчет, презентация, база метрик, код, методическая записка — сданы в согласованном формате и воспроизводимы куратором.

ПРОЕКТ 2 · ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ · NLP / ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Детектор гринвошинга в нефинансовой отчетности (LLM)

Тема: Выявление признаков гринвошинга в отчетности об устойчивом развитии российских компаний: сопоставление ESG-деклараций с фактической динамикой показателей и новостным фоном методами NLP

Сложность	Команда	Реплики
Высокий	**3–4 студента, 3–4 курс**	**2 команды**

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработать и апробировать алгоритм на базе LLM, который классифицирует ESG-заявления компаний из публичных отчетов как подтвержденные, декларативные или противоречащие фактам, сопоставляя их с количественной динамикой показателей в самих отчетах и с внешним новостным и регуляторным фоном (штрафы, аварии, предписания, судебные споры)

ПРОЕКТ 2 · ДЕТЕКТОР ГРИНВОШИНГА

Этапы работы

1 Выборка

20–30 компаний с публичной ESG-отчетностью за 2–3 последовательных года; приоритет — отрасли с высокой экологической нагрузкой.

2 Извлечение заявлений

LLM выделяет проверяемые заявления трех типов: обязательства, достигнутые результаты и общие декларации.

3 База фактов

Динамика показателей из отчетов, штрафы и предписания Росприроднадзора и Ростехнадзора, судебная практика, инциденты в СМИ.

4 Классификация

Каждое заявление: «подтверждено / декларативно / противоречит фактам» с опорным фактом и объяснением.

5 Разметка и оценка

Ручная разметка контрольной выборки двумя аннотаторами и оценка качества алгоритма.

6 Индекс риска

Агрегация в индекс риска гринвошинга на уровне компании и сопоставление с ее ESG-рейтингами.

Важное ограничение

Результат — риск-сигнал для внутренней аналитики, а не публичное обвинение компании. Формулировки в отчете и презентации нейтральны и подкреплены ссылками на источники.

Гринвошинг — разрыв между тем, что компания заявляет в отчетности, и тем, что подтверждается ее показателями и внешними событиями.

ПРОЕКТ 2 · ДЕТЕКТОР ГРИНВОШИНГА

Итоговый продукт

Аналитический отчет

30–40 страниц: методика, оценка качества классификации, отраслевые и корпоративные кейсы, ограничения и юридические оговорки.

Презентация для защиты

15–20 слайдов.

Размеченный датасет

Не менее 500 ESG-заявлений: компания, год, текст, тип, класс, опорный факт, источник, уверенность модели; из них не менее 150 с ручной эталонной разметкой.

База внешних фактов

Штрафы, предписания, инциденты, судебные дела — с датами и ссылками.

Код пайплайна

«Отчет → заявления → сопоставление с фактами → классификация → индекс» с инструкцией по запуску и финальными промптами.

Таблица индекса риска

Сводный индекс риска гринвошинга по компаниям выборки с разбором 3–5 наиболее показательных кейсов.

Критерии приемки результата

1. Выборка — не менее 20 компаний и не менее чем по два годовых отчета на компанию; отбор задокументирован.
2. Извлечено не менее 500 проверяемых ESG-заявлений; для каждого определен тип (обязательство / результат / декларация) и блок E, S или G.
3. База внешних фактов собрана не менее чем из трех типов источников (реестры штрафов и предписаний, судебная практика, новости); у каждого факта есть дата и ссылка.
4. Не менее 150 заявлений размечены вручную двумя независимыми аннотаторами; каппа Коэна не ниже 0,6, спорные случаи разобраны.
5. Качество классификации на эталонной выборке: макро-F1 не ниже 0,70; отдельно приведены precision и recall для класса «противоречит фактам».
6. Индекс риска гринвошинга на уровне компании с описанной формулой агрегации; сопоставление с рейтингами АКРА / «Эксперт РА» и вывод о наличии связи.
7. Разобраны не менее 3 кейсов расхождения «декларация — факт» с полной цепочкой доказательств.
8. Описаны ограничения: галлюцинации и предвзятость LLM, неполнота покрытия, невозможность отличить умысел от ошибки раскрытия, правовые риски публикации выводов.
9. Все артефакты сданы и воспроизводимы куратором.

ПРОЕКТ 3 · ПРОДУКТОВЫЙ / ПРИКЛАДНОЙ · ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ + NLP

Конструктор кредита с ESG-ковенантами (Sustainability-linked loan)

Тема : Проектирование кредитов, привязанных к показателям устойчивого развития (Sustainability-linked loans), для крупнейших корпоративных клиентов: подбор и калибровка ESG-KPI и расчет экономики сделки с использованием ИИ

Сложность	Команда	Реплики
Высокий	**3–4 человека, 3–4 курс**	**2–3 команды**

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработать методику и прототип инструмента, который для конкретного корпоративного клиента подбирает ESG-KPI для кредита с привязкой к показателям устойчивого развития, калибрует целевые значения (SPT) по амбициозности относительно отраслевого бенчмарка и рассчитывает экономику сделки для банка и заемщика — размер скидки или надбавки к ставке против стоимости достижения цели

ПРОЕКТ 3 · КОНСТРУКТОР SLL

Этапы работы

1 База ESG-KPI

Из не менее чем 30 отчетов компаний 3–4 отраслей: LLM извлекает показатели, текущие значения, публичные цели и сроки.

2 Отраслевые бенчмарки

По каждому KPI — распределение значений и темпов: медиана, квартили, траектория business-as-usual.

3 Правило амбициозности

Цель амбициозна, если выше BAU-траектории и не ниже заданного перцентиля отрасли — по принципам SLLP и российской практике.

4 Экономика сделки

Ступенчатая маржа по степени достижения KPI (в практике 5–25 б.п., подтвердить по источникам), стоимость скидки против затрат на цель, сценарии.

5 ИИ-модуль подбора

По профилю клиента LLM предлагает 3–5 KPI с обоснованием и проверяет, не занижена ли планка относительно бенчмарка.

6 Пилот

2–3 условных клиента с формированием проектов term-sheet.

В чем задача

SLL — кредит, ставка по которому меняется в зависимости от достижения заемщиком согласованных ESG-KPI. Слишком легкая цель превращает инструмент в формальный «зеленый» дисконт и создает репутационный риск для банка, слишком жесткая — делает сделку неинтересной клиенту.

Ориентиры: Sustainability-Linked Loan Principles (LMA/APLMA/LSTA), таксономия и стандарты ВЭБ.РФ, методические подходы Банка России.

ПРОЕКТ 3 · КОНСТРУКТОР SLL

Итоговый продукт

Методический документ

20–30 страниц: правила отбора KPI, критерии амбициозности, структура ценообразования, требования к верификации.

Расчетная модель SLL

Excel и/или Python с описанными входами, сценарным блоком и инструкцией.

Прототип ИИ-модуля

Код и финальные промпты: на входе — профиль клиента, на выходе — ранжированный список KPI с обоснованием и проверкой амбициозности.

База KPI и бенчмарков

Отраслевые KPI и бенчмарки в табличном виде с источниками.

Пилотные кейсы

2–3 условных клиента разных отраслей с предложением по условиям кредита.

Презентация для защиты

15–20 слайдов.

ПРОЕКТ 3 · КОНСТРУКТОР SLL

Критерии приемки результата

1. База не менее чем из 100 ESG-KPI из не менее чем 30 отчетов: отрасль, единица измерения, текущее значение, публично заявленная цель; источники указаны.
2. Отраслевые бенчмарки не менее чем по 3 отраслям, в каждой — не менее 5 компаний; для ключевых KPI рассчитаны медиана, квартили и BAU-траектория.
3. Правило амбициозности формализовано и задокументировано (например, SPT выше BAU и не ниже 75-го перцентиля отрасли); на примерах показано, как оно отсекает заниженные цели.
4. Модель считает эффективную ставку и приведенную стоимость скидки/надбавки для банка и заемщика при не менее чем 3 сценариях; все параметры — во входных ячейках с источником.
5. Структура сделки проверена чек-листом на соответствие пяти компонентам Sustainability-Linked Loan Principles и российским регуляторным требованиям.
6. ИИ-модуль на 2–3 тестовых профилях выдает обоснованный список KPI; не менее 80 % предложенных KPI признаны куратором релевантными отрасли и масштабу клиента.
7. Подготовлены 2–3 пилотных кейса с проектами term-sheet и расчетом экономики.
8. Описаны ограничения и риски: неполнота публичных данных, ковенант-стресс для заемщика, стоимость и доступность внешней верификации, репутационный риск заниженных целей.
9. Все артефакты сданы в согласованном формате и воспроизводимы куратором.

КАК ПРОХОДИТ ПРАКТИКУМ

Четыре контрольные точки

4-я неделя

Старт

Утвержденная выборка данных, план работы и распределение ролей в команде.

8-я неделя

Первые результаты

Работающий пайплайн извлечения или базовая версия модели; первичные результаты на 25–30 % выборки.

10–12-я неделя

Полный расчет

Расчет на всей выборке, черновик отчета, замечания заказчика. Срок зависит от проекта: 10-я — скоринг, 11-я — SLL, 12-я — гринвошинг.

14-я неделя

Защита

Финальная защита перед заказчиком с итоговыми артефактами.

Между точками — синки с куратором каждые 2 недели

Участники — студенты 3–4 курса бакалавриата

Команда — 3–4 человека

КОМАНДЫ И РЕПЛИКИ

Несколько команд на один проект — с разным фокусом

ESG-СКОРИНГ

2 команды

Реплики различаются составом отраслей в выборке (например, «металлургия + энергетика» и «нефтегаз + транспорт + химия») и итоговой схемой взвешивания. Общий справочник метрик команды согласуют между собой на 1-й контрольной точке.

ДЕТЕКТОР ГРИНВОШИНГА

2 команды

Реплики различаются отраслевой выборкой; допустима вариация по фокусу — одна команда работает с экологическими (E) заявлениями, вторая — с социальными и управленческими (S, G). Единая схема классификации и формат датасета согласуются на 1-й точке, чтобы результаты можно было объединить.

КОНСТРУКТОР SLL

2 команды

Реплики закрепляются за разными отраслями: металлургия, нефтегаз, транспорт / энергетика. Каждая команда строит свой отраслевой бенчмарк и пилотные кейсы; общая структура расчетной модели и правило амбициозности согласуются на 1-й точке.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ



Начинайте работать — и до встречи на первой контрольной точке

4-я неделя: утвержденная выборка данных, план и распределение ролей. Вопросы по проектам можно задавать уже сейчас.

Григорян Камилла Германовна · Сбербанк, Уральский банк · CIB [@camillaggg \ kamilla.grigorian7@yandex.ru]